



中华人民共和国国家标准

GB/T 43372—2023



空间数据与信息传输系统 深空光通信物理层

Space data and information transfer systems—
Deep space optical communications physical layer

2023-11-27 发布

2024-03-01 实施

国家市场监督管理总局 发布
国家标准化管理委员会

目 次

前言 I

引言 II

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 缩略语 2

5 总则 2

 5.1 体系结构 2

 5.2 功能 2

6 下行信号特性 3

 6.1 信息传输说明 3

 6.2 中心频率 3

 6.3 中心频率容差 3

 6.4 激光线宽 3

 6.5 带内和带外辐射 4

 6.6 偏振 4

 6.7 调制 4

 6.8 时隙宽度 4

 6.9 时间抖动 4

 6.10 脉冲重复率 4

7 上行信标及可选的数据传送信号特性 5

 7.1 信号传输说明 5

 7.2 中心频率 5

 7.3 中心频率容差 5

 7.4 激光线宽 5

 7.5 带内和带外辐射 5

 7.6 调制 5

 7.7 时间抖动 5

8 管理参数 6

参考文献..... 7

前 言

文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国宇航技术及其应用标准化技术委员会(SAC/TC 425)提出并归口。

本文件起草单位：西安空间无线电技术研究所、北京空间飞行器总体设计部、中国航天标准化研究所、深圳市恒天伟焱科技股份有限公司、厦门至诚标准化服务有限公司。

本文件主要起草人：郭精忠、陈祥、白帆、兰枫、任斌、李帅、徐常志、陈安和、张建华、李立、徐宝碧、周玉霞、李炯卉、苟保卫、熊金华、蔡鸿星。



引 言

随着激光通信技术在深空探测领域的发展,其应用场景包括深空探测器直接对地通信、深空探测器与近地卫星中继通信和深空探测器与着陆器通信等。本文件在考虑深空探测国际合作的大背景下,仅限于深空对地应用场景,可以充分利用各国光学地面站提升深空激光通信的可靠性,未来可进行扩展。



空间数据与信息传输系统

深空光通信物理层

1 范围

本文件描述了空间数据与信息传输领域深空任务背景下空间对地光通信物理层的功能、下行信号特性、上行信标及可选的数据传送信号特性以及管理参数。

本文件适用于深空激光通信领域通过大气信道传输的空对地和地对空场景的高光子效率链路,其他应用参考使用。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 42041 航天术语 空间数据与信息传输

3 术语和定义

- GB/T 42041 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
- 3.1
中心频率 center frequency
激光光束所包含的频率范围中的中心对应频率。
- 3.2
激光线宽 laser line-width
激光光束的光谱谱线宽度。
- 3.3
偏振消光比 polarization extinction ratio
沿偏振主态方向分解的两个正交偏振分量之间光功率的比值。
- 3.4
脉冲重复率 pulse repetition rate
每秒发射的光脉冲数量,或者定义为脉冲重复周期的倒数。
- 3.5
右旋圆偏振 right-hand circular polarization
相对于传输方向,其电场矢量旋向随时间变化右旋的圆偏振光。
- 3.6
带外辐射 spillover emissions
光束光谱中在已定义的光谱宽度以外的光能量。

4 缩略语

- 下列缩略语适用于本文件。
- AOS:高级在轨系统(Advanced Orbiting Systems)
 - OOK:开关键控(On-Off Keying)
 - OSI: 开放式系统互联(Open Systems Interconnection)
 - PPM:脉冲相位调制(Pulse Position Modulation)
 - PRR:脉冲重复率(Pulse Repetition Rate)
 - RHCP:右旋圆偏振(Right-Hand Circular Polarization)
 - RMS:均方根(Root Mean Square)
 - TC:遥控(Telecommand)
 - USLP:统一空间数据链路协议(Unified Space Data Link Protocol)

5 总则

5.1 体系结构

图 1 描述了本文件与 OSI 分层的关系。本文件处于 OSI 分层的物理层,也是空间链路分层的物理层。

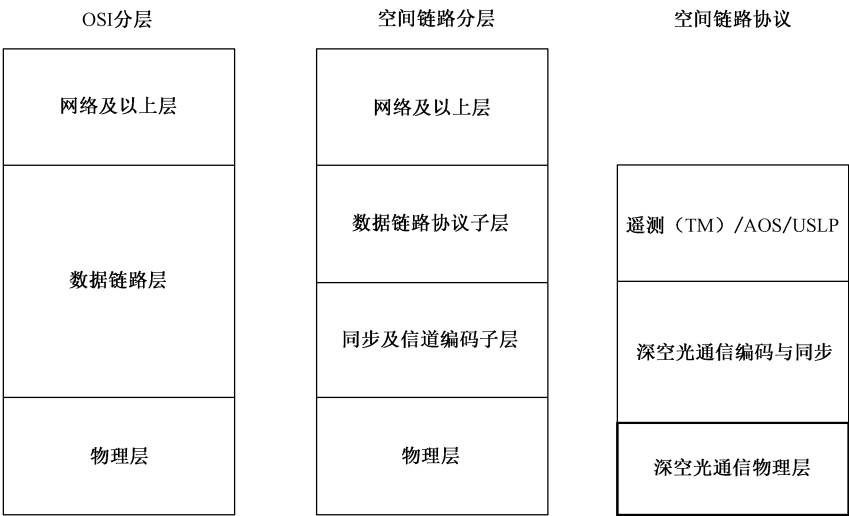


图 1 本文件与 OSI 分层的关系

深空光通信物理层在发送端将深空光通信编码与同步子层产生的二进制数据流进行电光调制,将电信号转换为光信号,实现深空对地光信号传输。在接收端,向编码与同步子层提供接收到的光电转换后的电信号,实现地对深空光信号传输。

深空光通信编码与同步子层为传送帧在深空高光子效率链路上传输,提供同步与信道编码功能,包括信道编码、同步和传送帧有效性确认,详见 GB/T 43423—2023。

5.2 功能

深空对地光通信系统的示意图如图 2 所示。在整个星地光通信建链过程中,约定激光终端 A 为地面站终端,激光终端 B 为星上(航天器)终端。星上终端向地面站终端发送下行遥测信号;地面站终端

向星上终端发送上行信标及可选的传送帧。深空对地光通信双向建链流程如下：

- a) 激光终端 A 向激光终端 B 所在的预置位置,发射包含可选的 AOS/USLP/TC 等数据的信标光束；
- 注：AOS 数据格式见 GB/T 39350—2020,USLP 数据格式见 GB/T 42040—2022,TC 数据格式见 GB/T 39350—2020。
- b) 激光终端 B 在捕获到信标光束后,返回信号光束,同时对接收到的信标中的 AOS/USLP/TC 数据进行接收探测和处理；
- c) 激光终端 A 在收到星上终端光束后,双方开展光束跟踪,以建立稳定的激光链路；
- d) 建立稳定的激光链路后,下行遥测数据从激光终端 B 向激光终端 A 传输。

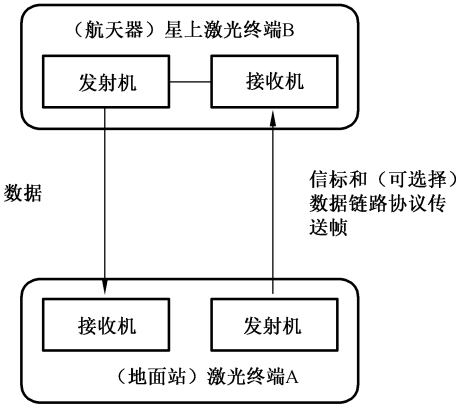


图 2 深空对地光通信系统示意图

星上激光终端 B 向地面站激光终端 A 发射的下行光信号的物理特性见第 6 章,以及地面站激光终端向星上激光终端发射的上行信标和可选遥控信号的物理特性见第 7 章。

6 下行信号特性

6.1 信号传输说明

在星上激光终端 B 的发射端,光物理层接收来自于编码和同步子层的二进制数据流,对光信号进行调制,通过二进制数据流的“1”或“0”控制光信号输出或不输出。其中“1”代表光信号输出,“0”代表无光信号输出。在星上激光终端 B 的接收端,光物理层接收地面站终端发送的信标,实现光信号的捕获和跟踪。当信标中附加调制信息时,编码和同步子层接收光物理层光电转换后的信号,实现上行信息的同步处理。

6.2 中心频率

中心频率应为 $(193.1+n\times 0.1)$ THz,其中 n 取值范围为 $-18\sim 28$ 的整数。

注：这些中心频率是由 ITU-T G694.1 中带宽为 100 GHz 的波长间隔定义。频率范围为 193.1 THz~195.9 THz,对应的波长范围为 1 530.33 nm~1 567.13 nm。

6.3 中心频率容差

发射机中心频率应精确到要求的中心频率 ± 10 GHz 以内。

6.4 激光线宽

调制的激光线宽在 100 ms 积分时间内,应小于 6.25 GHz(峰值 $1/e^2$ 处全宽)。

6.5 带内和带外辐射

发射信号中心频率±10 GHz 带宽内能量应大于全部输出能量的 95%。

6.6 偏振

6.6.1 偏振类型

可选偏振光。如系统有偏振要求，则激光光束以 RHCP 光出射。

6.6.2 偏振消光比

如系统有偏振要求，则偏振消光比应大于 10 dB。

6.7 调制

接收编码和同步子层的二进制数据，使用 OOK 调制每个时隙内发射光的强度。

注：由于 OOK 调制中，每个时隙为通或断的状态，因此编码和同步子层上的 PPM 会引起对物理层的变化。

6.8 时隙宽度

时隙宽度 T 应是 0.125 ns、0.25 ns、0.5 ns、1 ns、2 ns、4 ns、8 ns、16 ns、32 ns、64 ns、128 ns、256 ns 或 512 ns。

6.9 时间抖动

脉冲时间抖动的 RMS 应小于时隙的 10%。

6.10 脉冲重复率

激光器应支持与通信链路使用的时隙宽度和 PPM 阶数相对应的一定范围的 PRRs。以 16PPM 为例，如图 3 所示。16PPM 的时隙宽度为 1 ns，发送一次脉冲，一共包含 20 个时隙。其中信息时隙 16 个，不同的脉冲位置代表不同的编码信息，保护时隙 4 个，置于信息脉冲的尾部。0xF 代表本次发送脉冲为 16 进制 0xF，脉冲位置为第 15 个时隙，0x0 代表本次发送脉冲为 16 进制 0x0，脉冲位置为第 0 个时隙。

注：16PPM 的时隙宽度为 1 ns，脉冲和脉冲之间插入 4 个保护时隙，因此脉冲中心到脉冲中心的时间间隔为 5 ns~35 ns，对应 28.57 MHz~200 MHz 的 PRR 范围。

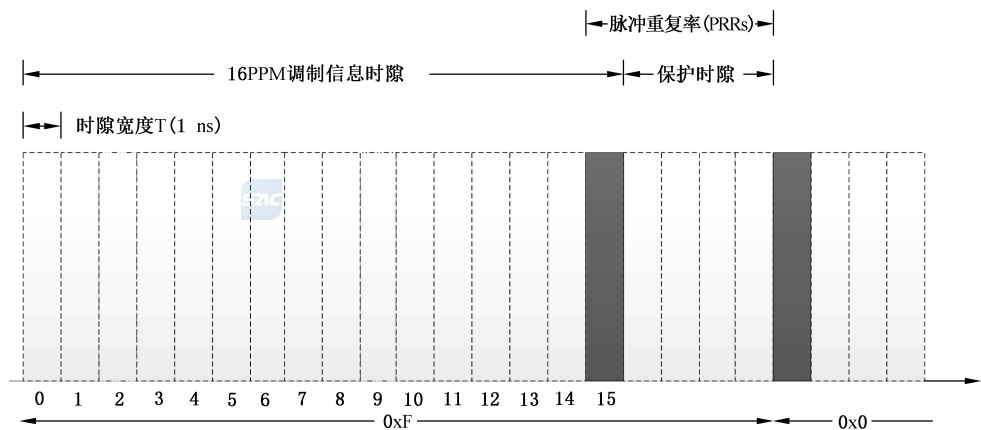


图 3 16PPM 示意图

7 上行信标及可选的数据传送信号特性

7.1 信号传输说明

在地面站激光终端 A 的发射端,光物理层接收来自于编码和同步子层的二进制数据流,对光信号进行调制,通过二进制数据流的“1”或“0”控制光信号输出或不输出。其中,“1”代表光信号输出,“0”代表无光信号输出。为了实现激光链路的捕获和跟踪,地面站应发射上行信标。在有需要通过激光链路发送上行信号时,可对信标加载调制数据。在地面站激光终端 A 的接收端,光物理层接收星上终端发送的光信号,实现光电转换。编码和同步子层接收光物理层光电转换后的信号,实现下行信息的同步处理。

7.2 中心频率

中心频率应调谐到 280.18 THz、281.72 THz 或 291.06 THz 三个频率的任意一个频点 ± 26 GHz 范围内的频率上。

注: 这些中心频率分别对应于 1 070 nm、1 064.15 nm 和 1 030 nm 的真空波长。

7.3 中心频率容差

实际发射光信号中心频率应在标称中心频率 ± 26.5 GHz 的允差范围内。

7.4 激光线宽

在 100 ms 时间内,激光线宽应小于 53 GHz(峰值 $1/e^2$ 处全宽)。

7.5 带内和带外辐射

发射信号中心频率 ± 50 GHz 带宽内能量应大于全部输出能量的 95%。

7.6 调制

7.6.1 无数据传输

无数据传输时,信标应被调制为 3.814 5 kHz 方波。方波的周期为 262 144 ns,即脉冲和非脉冲时隙持续时间均为 131 072 ns。

7.6.2 有数据传输

7.6.2.1 调制方式

使用数据传输时,接收编码和同步子层接收的二进制数据,控制每个时隙内发射光的强度。

注 1: OOK 调制中每个时隙为通或断的状态,编码和同步子层上的 PPM 会引起对物理层的变化。

注 2: 数据传输无偏振要求。

7.6.2.2 时隙宽度

时隙宽度应为 65 536 ns。

注: 本文件与使用更窄脉冲时隙宽度的系统兼容,通过对时隙宽度进行整数倍缩减,扩展至更高速率。

7.7 时间抖动

脉冲时间抖动 RMS 应小于时隙宽度的 10%。

8 管理参数

深空光通信物理层管理参数如表 1 所示,主要包括下行信号中心频率、信号时隙宽度、上行信标中心频率等。

表 1 信号管理参数

控制参数	允许的值	备注
下行信号中心频率参数 n	$-18\sim 28$	见 6.2
信号偏振(0,1)	使用“1”或未使用“0”	见 6.6
信号时隙宽度/ns	0.125、0.25、0.5、1、2、4、8、16、32、64、128、256、512	见 6.8
上行信标中心频率/THz	280.18、281.72、291.06	见 7.2
数据传输(0,1)	使用“1”或未使用“0”	见 7.6



参 考 文 献

[1] GB/T 39345—2020 空间数据与信息传输系统 高级在轨系统空间数据链路协议
[2] GB/T 39350—2020 空间数据与信息传输系统 遥控空间数据链路协议
[3] GB/T 42040—2022 空间数据与信息传输系统 统一空间数据链路协议
[4] GB/T 43423—2023 空间数据与信息传输系统 深空光通信编码与同步
[5] ITU-T G.694.1(10/2020) WDM 应用的谱栅格:DWDM 频率栅格

